Corso di Cybersecurity – Epicode

Report dell'Esercitazione

Comunicazione tra Reti Diverse con un Router

Livelli 2 e 3 del Modello ISO/OSI

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

6 ottobre 2026

Indice

1 Riassunto 2
2 Obiettivi 2
3 Configurazione del Laboratorio 3
3.1 Ambiente di laboratorio 3
3.2 Configurazione di rete 3
3.3 Installazione e configurazione 3
3.4 Verifica 4
4 Analisi dei Dati Raccolti 5
4.1 Topologia realizzata 5
4.2 Test di connettività 5
4.3 Comunicazione tra dispositivi della stessa rete 6
4.4 Comunicazione tra dispositivi di reti differenti 7
4.5 Analisi del frame in transito sul router 9
4.6 Suggerimenti per Sviluppi Futuri 9
5 Conclusioni 11

1 Riassunto

Il presente report descrive la realizzazione, in Cisco Packet Tracer, di una rete locale composta da due reti IP distinte interconnesse da un router, e l'analisi di cosa avviene ai Livelli 2 e 3 del modello ISO/OSI quando un dispositivo comunica con un altro della stessa rete o di una rete diversa. La rete è formata da un router ISR4331, due switch Catalyst 2960-24TT e cinque terminali, distribuiti sulle sottoreti 192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24. La configurazione è stata verificata con `show ip interface brief` e `show ip route`; la raggiungibilità è stata provata con `ping` e `tracert`, mentre il percorso dei pacchetti e la struttura dei frame sono stati osservati in modalità Simulation. Il risultato principale è che, attraversando il router, gli indirizzi IP del pacchetto restano invariati mentre gli indirizzi MAC vengono sostituiti e il TTL diminuisce di un'unità.

2 Obiettivi

- Realizzare e configurare in Cisco Packet Tracer una rete con un router e due switch che colleghi due reti IP distinte.
- Verificare la comunicazione tra dispositivi della stessa rete e tra dispositivi di reti diverse, tramite l'instradamento del router.
- Spiegare, a livello di frame Ethernet e di pacchetto IP, cosa avviene quando un dispositivo invia dati a un dispositivo di un'altra rete.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

La simulazione è stata realizzata interamente in Cisco Packet Tracer. Sono stati utilizzati un router Cisco ISR4331 (Router0), due switch Catalyst 2960-24TT (Switch0 e Switch1) e cinque terminali (tre Laptop-PT e due PC-PT), collegati con cavi in rame diretti. Switch0 raggruppa tre terminali sulla rete 192.168.100.0/24, Switch1 ne raggruppa due sulla rete 192.168.200.0/24, e Router0 interconnette le due reti fungendo da gateway per entrambe.

3.2 Configurazione di rete

La Tabella 1 riporta il piano di indirizzamento IP, con la porta di switch o di router a cui ciascun dispositivo è collegato. La subnet mask è 255.255.255.0 (/24) per tutte le reti e il gateway di ciascun terminale è l'indirizzo dell'interfaccia del router sulla propria rete.

Tabella 1: Piano di indirizzamento IP.

Dispositivo	**Indirizzo IP**	**Subnet mask**	**Gateway**	**Collegato a**
Laptop0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1	Switch0 Fa0/1
Laptop1	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1	Switch0 Fa0/2
PC0	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1	Switch0 Fa0/3
Laptop2	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1	Switch1 Fa0/2
PC1	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1	Switch1 Fa0/1
Router0 Gi0/0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	–	Switch0 Gi0/1
Router0 Gi0/0/1	192.168.200.1	255.255.255.0	–	Switch1 Gi0/1

Gli switch non richiedono configurazione: tutte le porte appartengono alla VLAN 1 di default, quindi ciascuno switch costituisce un unico dominio di broadcast, e la separazione tra le due reti è realizzata dal router.

3.3 Installazione e configurazione

Le due interfacce del router, spente per impostazione predefinita, sono state configurate con un indirizzo IP statico ciascuna, una per ogni rete collegata, e attivate con `no shutdown`.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router0

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router0(config-if)# description Rete 192.168.100.0/24 (Switch0)
Router0(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit

Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router0(config-if)# description Rete 192.168.200.0/24 (Switch1)
Router0(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# end

Router0# copy running-config startup-config
```

Sui terminali l'indirizzamento è stato impostato manualmente dalla scheda *Desktop* → *IP Configuration*, indicando indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito secondo la Tabella 1.

3.4 Verifica

Lo stato delle interfacce e la tabella di instradamento del router sono stati controllati con `show ip interface brief` e `show ip route` (Fig. 1). Entrambe le interfacce risultano `up/up` con l'indirizzo atteso. La tabella contiene, per ciascuna rete, una rotta connessa (`C`) e una rotta locale (`L`) relativa all'indirizzo del router stesso. Non servono rotte statiche: le due reti sono collegate direttamente alle interfacce del router, che le inserisce automaticamente nella propria tabella di instradamento.

```
Router0>enable
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   192.168.200.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     192.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       192.168.200.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Figura 1: Output di `show ip interface brief` e `show ip route` su Router0.

4 Analisi dei Dati Raccolti

Una volta completata la configurazione, la connettività è stata verificata dal terminale Laptop0 e il comportamento dei pacchetti è stato osservato in modalità Simulation, per entrambi i casi di interesse: comunicazione all'interno della stessa rete e comunicazione tra reti diverse.

4.1 Topologia realizzata

La Figura 2 riporta la topologia in Packet Tracer: Switch0 e Switch1 sono collegati rispettivamente alle interfacce Gi0/0/0 e Gi0/0/1 di Router0, che funge da punto di instradamento tra le due reti. Tutti i collegamenti risultano attivi.

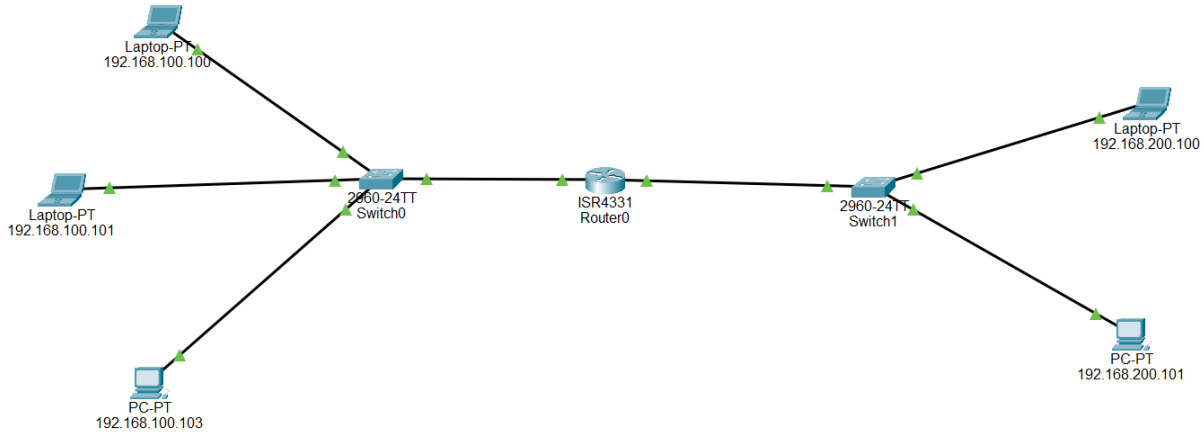


Figura 2: Topologia di rete realizzata in Cisco Packet Tracer.

4.2 Test di connettività

Dal terminale Laptop0 (192.168.100.100) sono stati eseguiti due `ping`, il primo verso PC0, sulla stessa rete, il secondo verso PC1 (192.168.200.101), sulla stessa rete di Laptop2 ma oltre il router. Sono stati inoltre eseguiti due `tracert`, verso PC0 e verso Laptop2. La Tabella 2 riporta l'esito.

Tabella 2: Esito dei test di connettività eseguiti da Laptop0 (192.168.100.100).

Test	Comando	Destinazione	Esito	Evidenza
1	`ping`	192.168.100.103	4 risposte su 4	TTL = 128
2	`ping`	192.168.200.101	3 risposte su 4	TTL = 127
3	`tracert`	192.168.200.100	2 salti	router, destinazione
4	`tracert`	192.168.100.103	1 salto	destinazione

Nella stessa rete il TTL delle risposte resta a 128, il valore iniziale dei terminali, perché il pacchetto non attraversa alcun router. Verso la rete diversa il TTL è 127: il router ha decrementato il campo di un'unità, a conferma che il pacchetto è stato instradato. Il primo pacchetto del secondo `ping` è andato in timeout perché il router doveva ancora

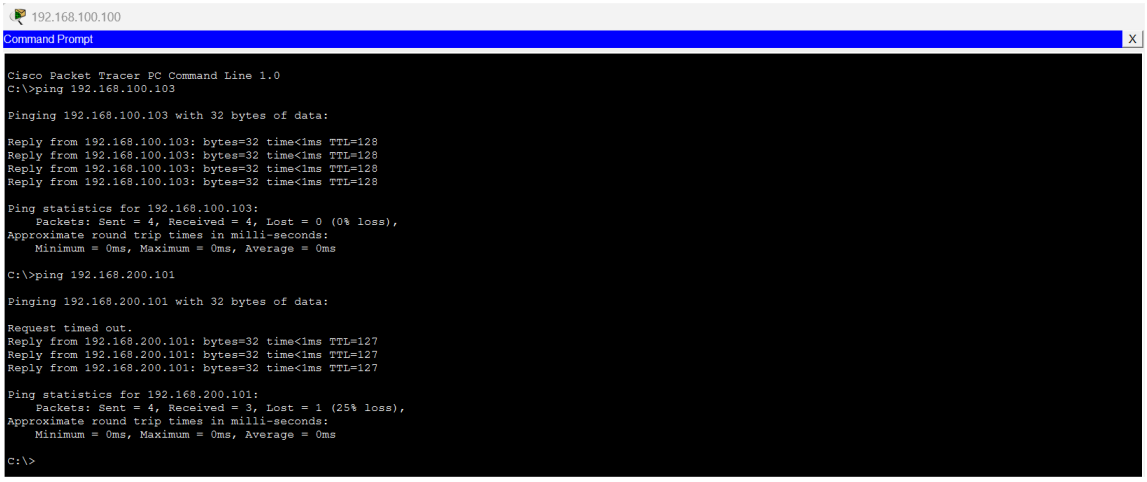


Figura 3: `ping` da Laptop0 verso un terminale della stessa rete (192.168.100.103) e verso un terminale della rete 192.168.200.0/24.

```
C:\>tracert 192.168.200.100

Tracing route to 192.168.200.100 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.100.1
  2    *         0 ms      0 ms      192.168.200.100

Trace complete.
```

(a) Verso Laptop2 (192.168.200.100), rete diversa.

```
C:\>tracert 192.168.100.103

Tracing route to 192.168.100.103 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.100.103

Trace complete.
```

(b) Verso PC0 (192.168.100.103), stessa rete.

Figura 4: `tracert` da Laptop0 verso un terminale di una rete diversa e verso uno della stessa rete.

risolvere via ARP l'indirizzo MAC del destinatario; i successivi sono stati consegnati regolarmente.

I due `tracert` (Fig. 4) mostrano la differenza tra i due casi: verso la rete diversa il primo salto è 192.168.100.1, cioè Router0, e il secondo è la destinazione; verso la stessa rete esiste un solo salto, la destinazione, senza alcun router intermedio. Gli switch non compaiono tra i salti perché operano a Livello 2 e non modificano il TTL.

4.3 Comunicazione tra dispositivi della stessa rete

Per osservare il caso della stessa rete è stato inviato un pacchetto ICMP da Laptop0 (192.168.100.100) a Laptop1 (192.168.100.101), con cache ARP svuotata. L'Event List della Figura 5 mostra la sequenza:

1. Laptop0 confronta l'indirizzo di destinazione con la propria subnet mask e stabilisce che il destinatario è sulla stessa rete: la comunicazione avviene quindi a Livello 2.

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.100.100	ICMP
	0.000	--	192.168.100.100	ARP
	0.001	192.168.100.100	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	192.168.100.101	ARP
	0.002	Switch0	192.168.100.103	ARP
	0.002	Switch0	Router0	ARP
	0.003	192.168.100.101	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	192.168.100.100	ARP
	0.004	--	192.168.100.100	ICMP
	0.005	192.168.100.100	Switch0	ICMP
	0.006	Switch0	192.168.100.101	ICMP
	0.007	192.168.100.101	Switch0	ICMP
Visible	0.008	Switch0	192.168.100.100	ICMP

Figura 5: Event List della modalità Simulation: ICMP da Laptop0 a Laptop1 (stessa rete).

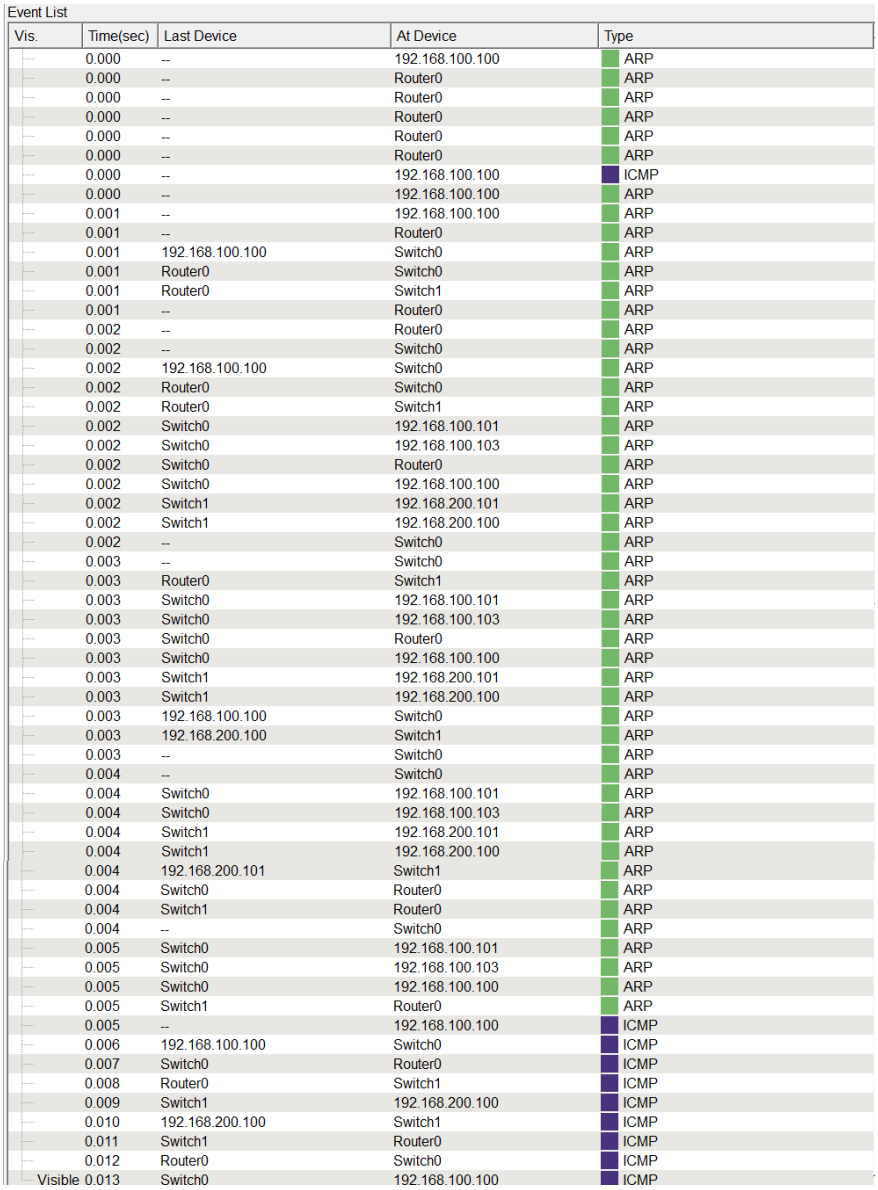
2. Non conoscendo il MAC di Laptop1, Laptop0 invia una richiesta ARP in broadcast. Switch0 la inoltra su tutte le altre porte, quindi la ricevono Laptop1, PC0 e anche Router0, che però non la inoltra verso l'altra rete.
3. Solo Laptop1 risponde con un ARP reply in unicast, contenente il proprio indirizzo MAC.
4. Laptop0 incapsula il pacchetto ICMP in un frame indirizzato al MAC di Laptop1; Switch0 lo inoltra esclusivamente sulla porta corretta, sulla base della propria tabella MAC, e la risposta torna per lo stesso percorso.

Il traffico resta confinato a Switch0: il router non interviene nell'inoltro del pacchetto ICMP.

4.4 Comunicazione tra dispositivi di reti differenti

Il caso della rete diversa è stato osservato inviando un pacchetto ICMP da Laptop0 (192.168.100.100) a Laptop2 (192.168.200.100), con le cache ARP di Laptop0 e di Router0 svuotate. L'Event List della Figura 6 mostra due fasi, la risoluzione ARP e l'inoltro del pacchetto ICMP.

1. Laptop0 confronta l'indirizzo di destinazione con la propria subnet mask e stabilisce che il destinatario *non* è sulla propria rete: il pacchetto va quindi consegnato al gateway predefinito, 192.168.100.1.
2. Laptop0 risolve via ARP il MAC del gateway, non quello di Laptop2. La cache ARP (Fig. 7) conserva infatti solo il MAC del gateway, accanto a quello di PC0 con cui ha comunicato sulla stessa rete, e nessuna voce relativa a host della rete 192.168.200.0/24.
3. Il pacchetto IP, con sorgente 192.168.100.100 e destinazione 192.168.200.100, viene incapsulato in un frame Ethernet indirizzato al MAC di Router0 e inoltrato attraverso Switch0.
4. Router0 decapsula il frame ed esamina l'indirizzo IP di destinazione. Nella tabella di instradamento trova la rotta connessa verso 192.168.200.0/24 sull'interfaccia Gi0/0/1.



Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.100.100	ARP
	0.000	--	Router0	ARP
	0.000	--	Router0	ARP
	0.000	--	Router0	ARP
	0.000	--	Router0	ARP
	0.000	--	Router0	ARP
	0.000	--	192.168.100.100	ICMP
	0.000	--	192.168.100.100	ARP
	0.001	--	192.168.100.100	ARP
	0.001	--	Router0	ARP
	0.001	192.168.100.100	Switch0	ARP
	0.001	Router0	Switch0	ARP
	0.001	Router0	Switch1	ARP
	0.001	--	Router0	ARP
	0.002	--	Router0	ARP
	0.002	--	Switch0	ARP
	0.002	192.168.100.100	Switch0	ARP
	0.002	Router0	Switch0	ARP
	0.002	Router0	Switch1	ARP
	0.002	Switch0	192.168.100.101	ARP
	0.002	Switch0	192.168.100.103	ARP
	0.002	Switch0	Router0	ARP
	0.002	Switch0	192.168.100.100	ARP
	0.002	Switch1	192.168.200.101	ARP
	0.002	Switch1	192.168.200.100	ARP
	0.002	--	Switch0	ARP
	0.003	--	Switch0	ARP
	0.003	Router0	Switch1	ARP
	0.003	Switch0	192.168.100.101	ARP
	0.003	Switch0	192.168.100.103	ARP
	0.003	Switch0	Router0	ARP
	0.003	Switch0	192.168.100.100	ARP
	0.003	Switch1	192.168.200.101	ARP
	0.003	Switch1	192.168.200.100	ARP
	0.003	192.168.100.100	Switch0	ARP
	0.003	192.168.200.100	Switch1	ARP
	0.003	--	Switch0	ARP
	0.004	--	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	192.168.100.101	ARP
	0.004	Switch0	192.168.100.103	ARP
	0.004	Switch1	192.168.200.101	ARP
	0.004	Switch1	192.168.200.100	ARP
	0.004	192.168.200.101	Switch1	ARP
	0.004	Switch0	Router0	ARP
	0.004	Switch1	Router0	ARP
	0.004	--	Switch0	ARP
	0.005	Switch0	192.168.100.101	ARP
	0.005	Switch0	192.168.100.103	ARP
	0.005	Switch0	192.168.100.100	ARP
	0.005	Switch1	Router0	ARP
	0.005	--	192.168.100.100	ICMP
	0.006	192.168.100.100	Switch0	ICMP
	0.007	Switch0	Router0	ICMP
	0.008	Router0	Switch1	ICMP
	0.009	Switch1	192.168.200.100	ICMP
	0.010	192.168.200.100	Switch1	ICMP
	0.011	Switch1	Router0	ICMP
	0.012	Router0	Switch0	ICMP
Visible	0.013	Switch0	192.168.100.100	ICMP

Figura 6: Event List della modalità Simulation: ICMP da Laptop0 a Laptop2 (reti diverse). Le prime righe sono la risoluzione ARP, le ultime il percorso di andata e ritorno del pacchetto ICMP attraverso Switch0, Router0 e Switch1.

5. Router0 risolve via ARP, sulla rete 192.168.200.0/24, il MAC di Laptop2. La richiesta in broadcast raggiunge tutti gli host collegati a Switch1.
6. Router0 costruisce un nuovo frame con il proprio MAC come sorgente e quello di Laptop2 come destinazione, e lo inoltra attraverso Switch1 fino a Laptop2. La risposta torna a Laptop0 seguendo il percorso inverso.

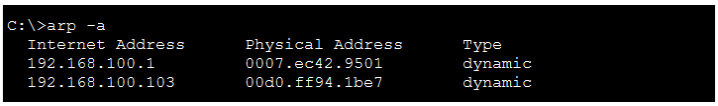


Figura 7: Cache ARP di Laptop0 (`arp -a`): sono presenti il MAC del gateway e quello di PC0, nessuno degli host della rete 192.168.200.0/24.

4.5 Analisi del frame in transito sul router

Il passaggio dal router è il punto in cui i due livelli si distinguono. La Figura 8 riporta i dettagli del PDU di Router0 per la richiesta ICMP da Laptop0 a Laptop2, in ingresso (Inbound) e in uscita (Outbound), e la Tabella 3 li mette a confronto.

Tabella 3: Campi del frame Ethernet e del pacchetto IP in ingresso e in uscita da Router0.

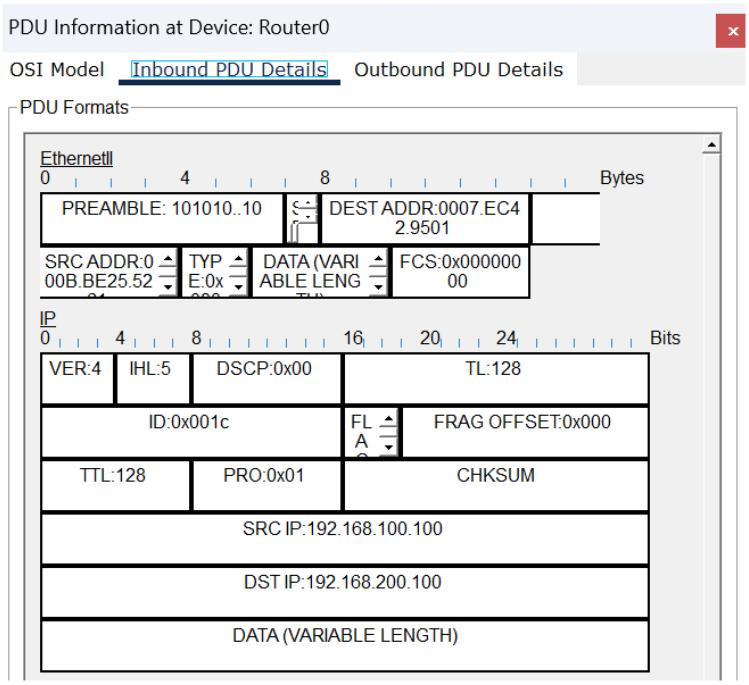
Campo	**Ingresso (Gi0/0/0)**	**Uscita (Gi0/0/1)**
MAC destinazione	0007.EC42.9501 (Router0)	0001.97C5.2DA6 (Laptop2)
MAC sorgente	Laptop0	Router0
IP sorgente	192.168.100.100	192.168.100.100
IP destinazione	192.168.200.100	192.168.200.100
Identificativo IP	0x001c	0x001c
TTL	128	127

Il MAC di destinazione in ingresso (0007.EC42.9501) coincide con quello associato al gateway 192.168.100.1 nella cache ARP di Laptop0 (Fig. 7): Laptop0 ha indirizzato il frame al router e non a Laptop2. In uscita il router ha sostituito entrambi i MAC e ha decrementato il TTL da 128 a 127, mentre indirizzi IP, identificativo del pacchetto e contenuto ICMP (tipo 8, numero di sequenza invariato) non sono cambiati.

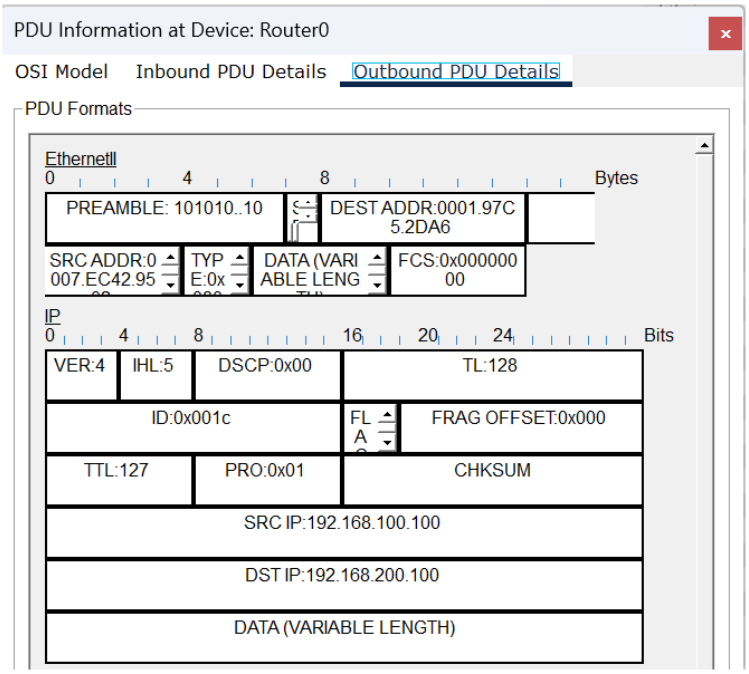
4.6 Suggerimenti per Sviluppi Futuri

Il progetto realizzato soddisfa i requisiti dell'esercitazione e mostra con evidenza il funzionamento di switching e instradamento. Per avvicinarlo a un'architettura aziendale si suggeriscono i seguenti interventi:

- **Automatizzare l'indirizzamento con DHCP.** Configurare Router0 come server DHCP per ciascuna rete, lasciando l'indirizzamento statico a server e apparati di rete, per avvicinare il laboratorio a uno scenario aziendale realistico.
- **Controllare il traffico tra le reti con ACL.** Applicare Access Control List sul router per consentire solo i flussi effettivamente necessari tra le due reti, anziché una raggiungibilità totale, secondo il principio del minimo privilegio.
- **Segmentare ulteriormente con VLAN.** Introdurre VLAN sugli switch, con collegamento al router tramite sotto-interfacce (*router-on-a-stick*), per separare i reparti all'interno della stessa sede mantenendo l'instradamento controllato.
- **Ridurre il singolo punto di instradamento.** Prevedere un secondo router con un protocollo di gateway ridondante (ad esempio HSRP), così che il guasto di un solo apparato non isoli le due reti.



(a) Inbound PDU Details.



(b) Outbound PDU Details.

Figura 8: PDU in transito su Router0 per la richiesta ICMP da Laptop0 a Laptop2.

5 Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di verificare concretamente, con la costruzione diretta della topologia in Packet Tracer, la differenza tra comunicazione a Livello 2, all'interno della stessa rete e risolta con ARP e switching, e comunicazione a Livello 3, tra reti diverse e mediata dal router tramite instradamento. I test hanno confermato il funzionamento della rete: la stessa rete è raggiunta direttamente, con TTL invariato, mentre la rete diversa è raggiunta passando dal router, con TTL ridotto di un'unità e un salto visibile in `tracert`.

Il dato più significativo emerso dall'analisi del frame è che gli indirizzi IP di sorgente e destinazione restano invariati lungo tutto il percorso, mentre gli indirizzi MAC vengono sostituiti a ogni segmento attraversato: è il router, e non lo switch, a decidere il percorso tra reti diverse, ed è per questo che ogni terminale deve avere un gateway predefinito corretto per comunicare oltre la propria rete.

Rispetto a una rete puramente switchata, l'introduzione del router porta scalabilità e segmentazione logica del traffico, a fronte di una configurazione più articolata e di un singolo punto di instradamento. I suggerimenti riportati al §4.6 rappresentano il passo successivo per rendere questa simulazione didattica un'infrastruttura di rete controllata e documentata secondo standard professionali.